

Requerimientos No-funcionales

ID	Tipo	Nombre/Título	Descripción	Prioridad
RNF-S01 Seguridad	Requerimientos del Producto: Requerimiento de Seguridad	Seguridad	El sistema debe implementar un cifrado robusto para proteger la información sensible de los usuarios, incluyendo las matrículas, contraseñas y el contenido de la mensajería privada. Nota: Cumplimiento con Estándares: Todas las contraseñas deben ser almacenadas mediante hashing (ej. Argon2 o bcrypt) y nunca en texto plano. La comunicación por mensajería (RF-006) debe usar cifrado TLS/SSL durante la transmisión.	Alta
RNF-S02		Prevención de Fraude	El sistema debe limitar los intentos fallidos de inicio de sesión (ej. 5 intentos) por matrícula antes de bloquear temporalmente la cuenta	Media
RNF-S03		Integridad de Datos	El sistema debe garantizar que los datos de las horas de asesoría validadas (RF-003) no puedan ser modificados por los usuarios finales y solo puedan ser alterados por un	Alta

			administrador del sistema	
RNF-S04		Seguridad de la Integración con Microsoft Teams	Las videollamadas deben realizarse mediante Microsoft Teams con conexión cifrada y acceso verificado para los usuarios autorizados (asesor y aprendiz). Las grabaciones y transcripciones se almacenarán con permisos exclusivos para la administración de PeerHive.	Media
RNF-C01		Tolerancia a Fallos	El sistema debe ser capaz de aislar los fallos de componentes individuales (ej. el chat) sin que esto provoque la caída total de la plataforma.	Media
RNF-C02	Requerimientos del Producto: Requerimiento de Confiabilidad	Recuperación de Datos	Se debe implementar un sistema de copia de seguridad (backup) automatizado y periódico de toda la información crítica. Nota: Debe realizarse un backup completo de la base de datos diariamente. El sistema debe poder restaurarse a un estado funcional dentro de las últimas 24 horas.	Media
RNF-C03		Integridad del Registro de Tiempo	El sistema debe utilizar mecanismos de persistencia de datos redundantes	Alta

			para el registro de horas de asesoría (RF-003 y RF-003b)	
RNF-C04		Disponibilidad (Tiempo de Actividad)	La plataforma debe permanecer accesible y operativa para los usuarios la mayor parte del tiempo, especialmente durante las horas pico de estudio.	Media
RNF-C05		Evidencia Grabada	Las grabaciones y transcripciones deben almacenarse automáticamente en una ubicación segura y exclusiva para la administración, con copias de respaldo en SharePoint/OneDrive institucional para evitar pérdida de evidencia	Alta
RNF-U01		Intuitividad y Eficiencia	La interfaz de usuario debe ser simple y consistente, permitiendo a los usuarios clave (encontrar un asesor o registrar una sesión) con la mínima cantidad de pasos.	Media
RNF-U02	Requerimientos del Producto: Requerimientos de Usabilidad	Diseño Responsivo (Movilidad)	La plataforma debe ser totalmente funcional y legible en dispositivos móviles (teléfonos y tabletas), adaptando su diseño automáticamente.	Baja
RNF-U03		Opciones en los Roles	La interfaz debe deshabilitar botones y opciones según el rol y estado del usuario para evitar	Alta

			acciones no permitidas	
RNF-U04		Estándares de Interfaz	El diseño y la navegación deben seguir convenciones estándar de la industria para la colocación de menús, botones y elementos de navegación.	Alta
RNF-U04a		Diseño de Interfaz	El sistema debe mantener una paleta de colores coherente con la identidad institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta coherencia visual debe reflejarse en todos los módulos (inicio de sesión, dashboard, chat, reportes) y asegurar una interfaz agradable y accesible para el usuario.	Media
RNF-U05		Movimiento entre paneles	La aplicación debe funcionar como una SPA sin recargar la página durante la navegación entre módulos	Media
RNF-R01		Tiempo de Respuesta de Carga	La plataforma debe cargar las páginas clave del usuario (ej. panel de control, lista de asesores). Nota: Las páginas principales deben cargar y estar listas para la interacción en menos de 2 segundos. En	Alta

	Requerimientos de Eficiencia:		equipos de la sala de cómputo (mínimo)	
RNF-R03 Capacidad	Requerimientos de Rendimiento	Capacidad (Concurrencia)	El sistema debe ser capaz de soportar un número elevado de usuarios interactuando simultáneamente sin que el rendimiento se degrade.	Media
RNF-R04		Velocidad del Chat	La mensajería directa (RF-006) debe ser percibida como en tiempo real.	Alta
RNF-R05		Rendimiento en sesiones de videollamada	El sistema debe mantener una experiencia fluida durante videollamadas simultáneas, garantizando una latencia menor a 300 ms y estabilidad sin interrupciones.	Media
RNF-E01	Requerimientos de Eficiencia: Requerimientos de Espacio	Capacidad de Almacenamiento	El sistema debe tener capacidad de almacenamiento suficiente para albergar cinco años de datos históricos (perfiles, transacciones de créditos, y archivos de chat) para la base de usuarios proyectada	Alta
RNF-E02		Almacenamiento de Archivos	El sistema debe poder almacenar los archivos adjuntos compartidos en la mensajería (RF-006a) y los reportes de créditos generados (RF-003b).	Alta

RNF-E03		Gestión de Crecimiento	El sistema debe incluir herramientas de monitoreo para que los administradores puedan rastrear el crecimiento del uso del disco (almacenamiento) y anticipar las necesidades futuras.	Baja
RNF-O01	Requerimientos Organizacionales: Requerimientos Operacionales	Monitoreo del Sistema	El sistema debe incluir herramientas de monitoreo en tiempo real para rastrear el rendimiento, la disponibilidad, el uso de recursos y el tráfico de la red.	Baja
RNF-O02		Gestión de Registros (Logs)	El sistema debe registrar (logear) todas las transacciones críticas, errores, advertencias de seguridad y eventos de autenticación.	Alta
RNF-O03		Soporte al Usuario	Debe existir una vía clara y accesible para que los usuarios (estudiantes y asesores) reporten problemas o soliciten ayuda técnica.	Alta
RNF-D01		Estándares de Codificación	El equipo de desarrollo debe adherirse a un conjunto uniforme y documentado de estándares (nomenclatura, formato, comentarios) para el lenguaje y el	Alta

			framework seleccionado.	
RNF-D02	Requerimientos organizacionales: Requerimiento de Desarrollo	Cobertura de Pruebas	Las funcionalidades críticas del sistema, especialmente las relacionadas con la gestión de créditos (RF-003), deben ser cubiertas por pruebas unitarias automatizadas	Alta
RNF-D03		Revisión de Código. (Code Review)	Todo el código que se integre a la rama principal (main) del repositorio de Github (RNF-D01) debe ser revisado y aprobado por al menos otro desarrollador.	Alta
RNF-D04		Documentación Técnica	La arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos, y las APIs (interfaces de programación) deben estar claramente documentadas para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevos miembros al equipo.	Alta
RNF-D05 (Interoperabilidad)		Integración institucional (Microsoft 365 / API Graph)	La integración con Teams y Outlook debe realizarse mediante las API oficiales de Microsoft Graph, respetando límites de uso, tokens de autenticación OAuth 2.0 y políticas de privacidad de la institución.	Alta
RNF-R01		Protección de Datos Personales	El sistema debe cumplir con las leyes	Alta

	Requerimientos Externos:		de protección de datos personales aplicables en la jurisdicción de la universidad. Esto incluye el manejo de la matrícula, el correo institucional y los contenidos de las asesorías	
RNF-R02	Requerimientos Regulatorios	Aviso de Privacidad	La plataforma debe presentar de forma clara, accesible y obligatoria un Aviso de Privacidad que explique cómo se recogen, almacenan y utilizan los datos de los estudiantes.	Alta
RNF-R03		Cumplimiento Académico	La gestión de las horas de asesoría y el sistema de créditos (RF-003) deben adherirse a las normativas internas de la universidad sobre el programa de servicio social/optativas.	Alta
RNF-R04		Consentimiento de Uso de Datos	El sistema debe obtener el consentimiento específico del usuario antes de utilizar sus datos para cualquier propósito secundario (ej. análisis de datos de uso para mejorar la plataforma)	Alta
RNF-ET01		Justicia y Antidiscriminación	El algoritmo de búsqueda y recomendación de asesores y aprendices debe estar diseñado para evitar cualquier	Alta

	Requerimientos externos: Requerimientos Éticos		sesgo basado en género, origen, nombre o cualquier dato no relevante para la habilidad académica.	
RNF-ET02		Responsabilidad del Contenido	El sistema debe establecer normas de conducta claras que prohíban el uso de la plataforma para fines académicos deshonestos	Alta
RNF-ET03		Derecho a la Intimidad y la Anonimidad (Parcial)	Aunque se usa el correo institucional para la autenticación, los usuarios deben tener control sobre la información visible en su perfil público.	Baja
RNF-CBL01	Requerimientos legales: Requerimientos contables	Rastro de Auditoría (Audit Trail)	El sistema debe mantener un registro inmutable e histórico de todas las transacciones de tiempo de asesoría (OCR para leer los pdf de la información de las sesiones en Teams)	Alta
RNF-CBL02		Reporte de Transacciones (Valor Cero)	El sistema debe generar reportes contables que demuestren que no se realizaron transacciones monetarias para las asesorías, confirmando la naturaleza de apoyo mutuo y gratuito de la plataforma	Media
RNF-CBL03		Retención de Registros Académicos	Los registros detallados de las horas de crédito acumuladas y los	Media

			reportes generados (RF-003b) deben ser retenidos por el periodo mínimo requerido	
RNF-CBL04		Formato de Exportación Oficial	El reporte final de horas para canje de créditos (RF-003b) debe ser exportable en un formato estándar y no editable (ej. PDF) para ser presentado a la autoridad académica.	Media
RNF-SP01	Requerimientos legales: Requerimientos protección/seguridad	Protección del correo institucional	El correo institucional universitario (RF-001) debe ser tratada como un dato sensible de alto riesgo. No debe ser visible públicamente ni transmitida en texto plano	Alta
RNF-SP02		Cifrado en Tránsito (Comunicaciones)	Todas las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor (incluyendo el chat, RF-006) deben ser cifradas.	Alta
RNF-SP03		Prevención de Ataques Comunes	El sistema debe implementar protecciones activas contra los ataques de inyección más comunes. Nota: Protección integral contra SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF).	Media

